



GTHPI

NaBL

RR

Geometric Series:-

شكله :

$$\sum (رقم)^n$$

* شرط كل الدوال رقم اس n ← اذا ما تحقق ما يطبق $\times$ Geometric

خطوات الحل :-

1 اعوض في البداية، وابدأ من السلسلة $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
 له اذا عوضت في البداية اسمه a او a_1
 البداية فني $\heartsuit$

2 اعوض بالرقم اللي بعده ← اذا كانت البداية 1 اعوض ب 1 و 2 .. وهكذا
 له اذا عوضت راج اسمه a_2

3 اقسم الثاني على الأول ← ناتج القسمة اسمه r

$$r = \frac{a_2}{a_1}$$

بعد ما راج اشوف $|r|$

$$|r| > 1$$

Divergent
* No Sum *

$$|r| < 1$$

Convergent

$$* Sum = \frac{a}{1-r} *$$

Telescoping Series :-

شكله :

[حد - حد] ← الحدود من نفس النوع ، الفرق بينهم رقم

* انتبه :-

اقدر اطلع حدوديتين مطروقتين (ونفس الشيء بس فرق رقم) من عدة طرق :

توزيع
الرقام

partial
fraction

اذا كان عندي
 $\ln$
استخدم قواعد

خطوات الحل :

1 اكتب السيريس على شكل التلسكوبينغ (حد - حد)

2 اسمي اللي دافل السيريس a_n

3 الملاحظ $S_n = \dots$ [ضروري اراعي بداية السيريس] $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ← البداية عندي ♥

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$$

تأبتي [ما يتأثرون بالبداية]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$$

4 اجيب

$\pm \infty$ or DNE

Divergent

* No Sum *

رقم

Convergent

Sum = ناتج اللمت

خطوات الحل:

1 اكتب السيريس على شكل التلسكوبينق (حد - حد)

2 اسمي اللي داخل السيريس a_n

3 اطلع $S_n = \dots$ [ضروري اراعي بداية السيريس]

لـ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ البداية فني $\heartsuit$

$$S_n = a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_{n-2} + a_{n-1} + a_n$$

تأثير ما يتأثرون بالبداية

4 اجيب $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$

$\pm \infty$ or DNE

Divergent

* No Sum *

رقم

Convergent

Sum = ناتج اللمت

Harmonic Series :-

بِسْكَوْتَايَة

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ is divergent (Harmonic Series)}$$

مَوْشَرْطُ يَكُونُ ① عَادِي لَوْ كَانَ
مَلِيُون

p - Series :-

بِسْكَوْتَايَة

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

أَبْيَكْ عَلَى p

$$p > 1$$

convergent

$$p < 1$$

divergent

Integral test:-

* افكر فيه اذا كان السؤال قابل للتكامل

دالة
ومشتقاتها

كند وجود
اولوية
By parts

زاوية - أس
مونتيفاف في انظف بعدين
أبياء

خطوات الحل :-

1 ابدل كل n بـ x $\rightarrow$ let $f(x) = a_n$

2 خطوات المشو (مهم)

1) $f(x)$ is positive and continuous on $[a, \infty)$

2) $f(x)$ is decreasing on $[a, \infty)$

$$\rightarrow f'(x) < 0 \quad \forall x \in [a, \infty)$$

فرضي اثبت ان المشتقة سالبة

3 اكامل $f(x)$ (لازم اراعي ان ∞ نقطة مربعة)

4 اذا اطلعني من التكامل

عدد

$\therefore \sum a_n$ is convergent

$\pm \infty$

or

D.N.E

$\therefore \sum a_n$ is divergent

Nth term test

اغلب الاحتمال
ما يصحون حالاً

شكلاً
بشكل تالية
بس ممكن يعوراك
"مومضون"

or Test of divergence :-

• ما له شكل معد

• تسلون أميده؟ ← لازم اختبره :-

$$\sum a_n$$

افذ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$

$\neq 0$

$\sum a_n$
is divergent

$= 0$

فشل الاختبار
• قلت لكم مومضون

لازم اشوف الفرق
البابي

ملاحظة هالا اختبار :-

① لا يوجد شكل ثابت له

② يخضع للتجربة

- لو صلح ناتج اللمت = 0 ← فشل الاختبار

③ ثبت فقط ان Divergent

- لو ثبت ان convergent

Alternating Series test:

شكليه:-

$$\sum (-1)^n b_n \parallel \sum (-1)^{n-1} b_n$$

بافتصار، عندی $(-1)^{n \pm 1}$ ، β تامل ای رقم

انتبه:- $\cos(\pi n) = (-1)^n$

$$\sin\left(\frac{\pi}{2} + n\pi\right) = (-1)^n$$

خطوات الحل:-

1 افرض b_n $\leftarrow$ الي داخل السيكونس بدون $(-1)^n$

2 افند $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ واشوف الناتج

$$= 0$$

$$\neq 0$$

3 b_n is

decreasing

لازم اثبت

$$f'(x) < 0$$

$$b_{n+1} - b_n < 0$$

convergent

Divergent

By Test of Divergence

Basic Comparison test:

• اقدر استخدمه اذا عندني:

$\sin, \cos$, $\ln$, $\tan^{-1}$, مقام مجهوع او مضروب

خطوات الحل:

1 اربط السؤال بسيريس آخر عن طريق علاقة

2 احل السيريس بأي طريقة ثانية

3 المبدأ النظرية

لـ اذا كان في المقام $\oplus$ اشتغل على الكبير ولازم

يصلح كونفيرجنت

لـ اذا كان المقام $\ominus$ اشتغل على الصغير ولازم

يصلح دايفيرجنت

لـ اذا لم يلحق من العلاقات $\Sigma \ominus$ يتكنسل

العلاقات:

$$\frac{1}{a+b} < \frac{1}{a}$$

$$\frac{1}{a-b} > \frac{1}{b}$$

$$-1 \leq \frac{\sin^n n}{\cos^n n} \leq 1$$

$$0 \leq \frac{\sin^d n}{\cos^d n} \leq 1$$

k رقم فردي

d رقم زوجي

$$\frac{\pi}{4} \leq \tan^{-1} n < \frac{\pi}{2}$$

$$, \forall n \geq 1$$

$$\ln(n) < n$$

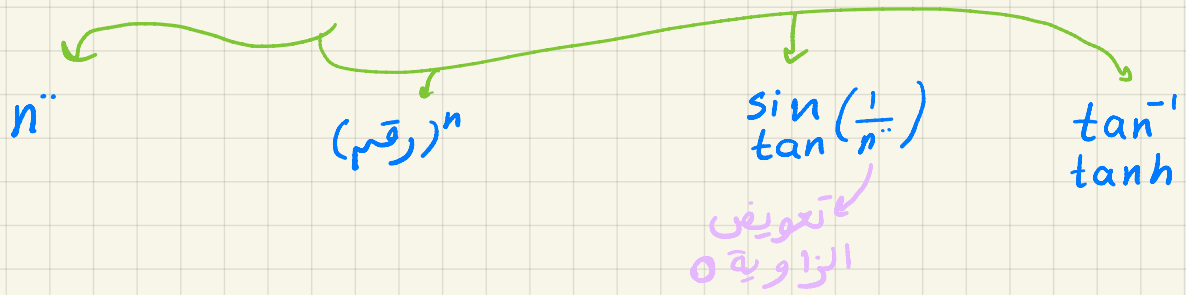
$$\ln(n) > 1$$

$$, \forall n > 0$$

$$, \forall n \geq 3$$

Limit Comparison test:-

• استخدمه اذا عندي مكس دوال L.C.T ، الي هي



خطوات الحل :-

1 استنتج الدالة القوية داخل السيريس، واسمها b_n

2 ادرس السيريس لها

3 افذ اللمت للي داخل السيريس بالسؤال الاولي ، ضرب مقلوب b_n ، لا زفم يطالع الناتج < 0

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c, \quad c > 0$$

طريقة استنتاج القوية :-

$$b_n = \frac{\text{اقوى د باليسط}}{\text{اقوى د بالبقام}}$$

ترتيب القوة :-

1) $(\text{رقم})^n$

2) n''

* اذا كان عندي دالة ضلئية ، لا زفم افذ زاويتها

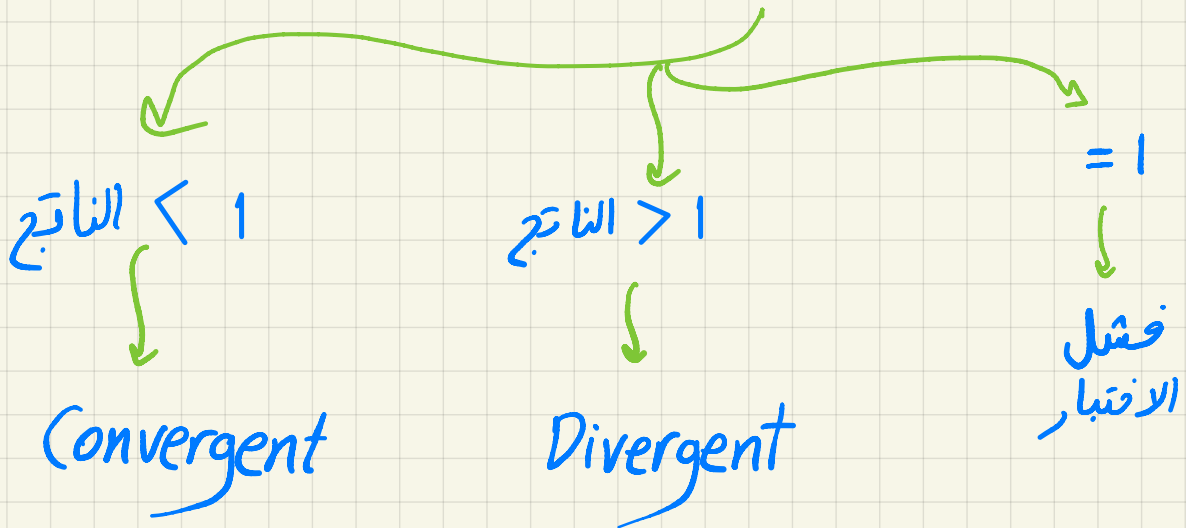
Ratio test :-

استخدمه اذا عندي n (رقم)
factorial!

خطوات الحل :-

1. اطلع a_n و a_{n+1}

2. افند $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$



Root test:-

• افكر فيه لما يكون عندي اس n^{th}

خطوات الحل:-

